

Výstupy ŠVP

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)**INF-03b** Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (*Informatika 3, 2/1* · z INF-03)**INF-04** Převеду data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstráním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (*Informatika 3, 2/1*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Cíl hodiny: Žák samostatně popíše reálný děj jako systém, z doma naměřených nebo reálných dat zvolí vhodnou funkci a určí její parametry, sestaví simulaci po časových krocích, porovná model s realitou (odchyly, dva modely) a formuluje meze platnosti modelu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chat, anketa; hlasové kanály na konzultace, doma podle zvoleného děje: brzdění – autíčko nebo kolo, svinovací metr, mobil (stopky, phyphox); chladnutí – rychlovarná konvice, hrnek, kuchyňský teploměr (P03 Chladnutí čaje); kyvadlo – provázek, matice, metr (P02 Kyvadlo – perioda a délka); úspory – reálné údaje z webu banky, Google Tabulky nebo GeoGebra, případně Python / Google Colab, sdílená složka projektu na Google Disku (průběžná data, dotazy, zpětná vazba v komentářích), Excalidraw (modelovací cyklus, společné poučení), pracovní list a Must know H30 jako PDF

Typ hodiny: individuální projekt se spoluprací na dálku · 45 minut

Návaznost: připravuje H64 Vlastní experiment – od otázky k závěru; Propojuje moduly Funkce a pohyb; Kmity, vlny a růst; Kódování, modely a simulace.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Mini-workshop: volb...	20' Samostatná práce na projektu (úloha 17)	10' Krátké prezentace	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H28/H29	- Připomenout simulaci po časových krocích (H28) a převody a chyby modelů (H29). - Modelovací cyklus v Excalidraw; každý jednou větou napíše do chatu, jaký děj modeluje a kde se v týdnech 13–14 zastavil. - Otázka v anketě: „Kdy je model dobrý – když prochází všemi body, nebo když dobře předpovídá?“	- Napsat cíl lekce a harmonogram (samostatná práce – prezentace) do chatu. - Bezpečnost doma: horkou vodu nalévat opatrně, hrnek na stabilní podložce mimo počítač a kabely; brzdění kola jen mimo silnici.	
5–12 7 min	Mini-workshop: volba funkce a simulace	- Typ funkce z rozdílů a podílů – úlohy 1 a 2 (tabulka v Must know). - Ukázka v Google Tabulkách na sdílené obrazovce: simulace brzdění (úloha 9) – jak krok Δt změní brzdnou dráhu; ověření proti vzorci $s_b = \frac{v_0^2}{2a}$.	- Ukázat absolutní odkaz na buňky s parametry. - Připomenout jednotky (km/h $\rightarrow$ m/s).	

12–32 20 min	Samostatná práce na projektu (úloha 17)	- Každý pracuje doma na svém projektu: dokončení dat, určení parametrů, simulace, graf a tabulka odchylek. - Doplňkové úlohy podle děje: brzdění 3, 4, 9, 10, 19; chladnutí 6, 7, 13, 18; kyvadlo 5, 14, 15; úspory 2, 11, 12, 20. - Učitel zůstává v Meetu: kdo potřebuje poradit, sdílí obrazovku; otázky „Co tvůj model zanedbává? Kde se odchylky soustavně zvětšují?“ Spolupráce jen na dálku – kdo modeluje stejný děj, může v hlasovém kanálu nebo v komentářích ve sdíleném dokumentu porovnat data, projekt ale odevzdává každý svůj.	- Každý porovná aspoň dva modely (INF-04). 1. ročník vede sám měření, tabulku i graf; s volbou funkce mu může na dálku poradit 2. ročník.
32–42 10 min	Krátké prezentace	- Dobrovolníci (4–5) po 2 minutách sdílí obrazovku: graf měření × model × simulace, největší odchylka a její příčina, meze platnosti. - Ostatní ke každé prezentaci napíší do chatu otázku „Kde tvůj model selže?“	- Hlídat čas – stopky. - Společné poučení (extrapolace, krok simulace, jednotky) zapsat do Excalidraw a obrázek uložit do sdílené složky.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři věty: model volím podle dat a otázky; model vždy porovnám s realitou; každý model má meze platnosti. - Termín odevzdání zprávy do portfolia; příště H31 (INF): AI jako průvodce učením – jak se s Gemini učit a ověřovat odpovědi.	- Zadat podklad (viz níže). - Soubory projektu uložit do své složky portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-26, MAT-27, INF-03b, INF-04, FYZ-03): celý modelovací cyklus – volba funkce (lineární, kvadratická, exponenciální, goniometrická), parametry, simulace po krocích, odchylky, srovnání dvou modelů a meze platnosti; úlohy 1–20 podle zvoleného děje.

1. ročník (náhled): vlastní projekt v jednodušší podobě – měření a jeho opakování, tabulka a správně popsany graf, průměr a relativní odchylka (navazuje na H8 a H9); samostatně úlohy 14, 15, 16 a 19.

Podklad do portfolia

Projektový podklad k MAT-26 (a doplnění INF-03b, INF-04; u brzdění i FYZ-03, u úspor MAT-27) do portfolia na Google Disku: vlastní zpráva na 1–2 strany a soubor tabulkového procesoru – popis systému (prvky, vazby, vstupy, výstupy), tabulka dat s fotkou domácího měření (nebo zdrojem reálných údajů), zvolená funkce s parametry, simulace po krocích, společný graf měření × model, tabulka odchylek, srovnání dvou modelů a závěr s mezemi platnosti; na konci krátká reflexe (co se povedlo, co bys příště změnil/a, případná spolupráce na dálku).

Projekt týdne – Integrovaná úloha: model reálného děje (týdny 13–15): Vyber reálný děj (brzdění, chladnutí čaje, kyvadlo, růst úspor), získej data, najdi vhodnou funkci, sestav simulaci a porovnej model s realitou. Spojené výstupy: MAT-26, MAT-27, INF-03b, INF-04, FYZ-03.

Materiály k hodině

- Týden 15 – H30 Integrovaná úloha – model děje – pracovní list.pdf
- Týden 15 – H30 Integrovaná úloha – model děje – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.